Bài 3: model: ResNet-18, input: 112x112, epoch: 20, chạy 2 lần: có và không augmentation

1. **Số tham số**: 11,187,285.
2. **Bảng tham số:**

Layer	Output	Tham số
stem	64x28x28	9,536
layer1	64x28x28	147,968
layer2	128x14x14	525,568
layer3	256x7x7	2,099,712
layer4	512x4x4	8,393,728
avgpool + flatten	512	0
fc	21	10,773
TỔNG		**11,187,285**

3. **4 độ đo trên test:**

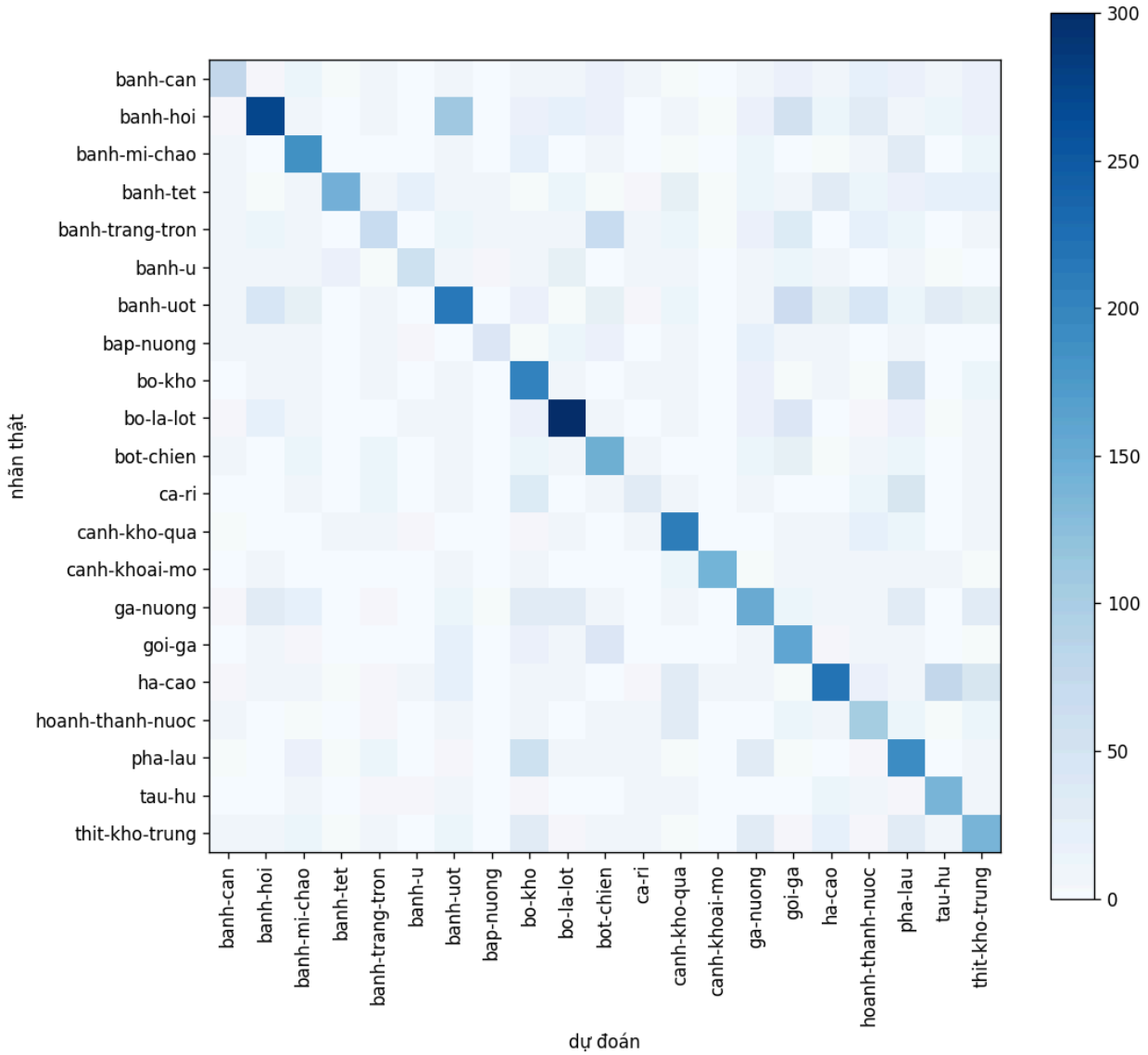
Lần chạy	Accuracy	Precision	Recall	F1-macro
Có augmentation	0.4759	0.4996	0.4704	0.4661
Không augmentation	0.4385	0.4556	0.4261	0.4262

4. **F1 từng lớp (test):**

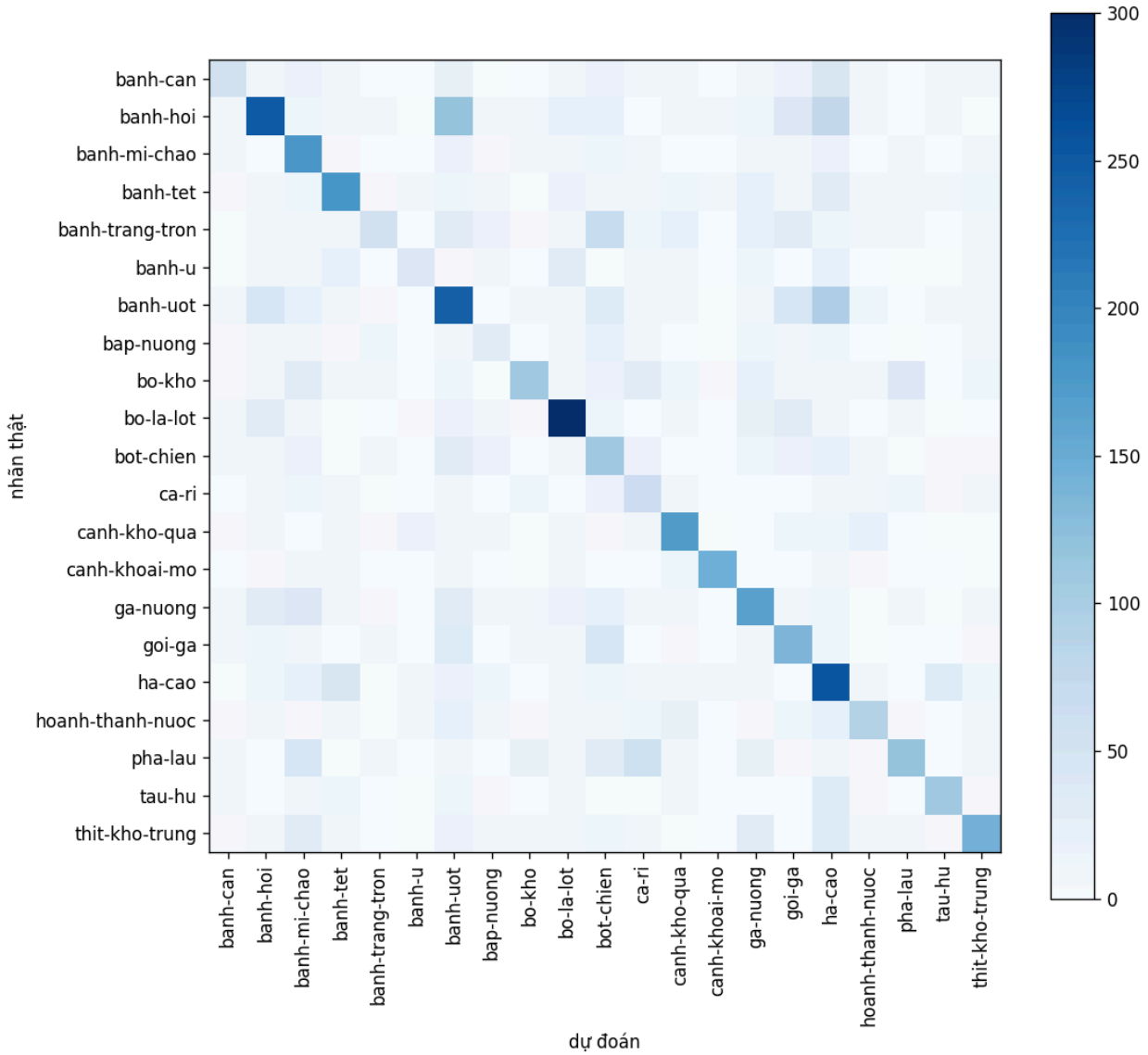
Tên lớp	F1 (có aug)	F1 (không aug)	Support
banh-can	0.3939	0.2764	241
banh-hoi	0.5256	0.4691	607

Tên lớp	F1 (có aug)	F1 (không aug)	Support
banh-mi-chao	0.5741	0.4577	289
banh-tet	0.5267	0.5127	364
banh-trang-tron	0.2923	0.2500	309
banh-u	0.4199	0.2879	176
banh-uot	0.4062	0.3974	560
bap-nuong	0.3707	0.2215	143
bo-kho	0.4770	0.4007	338
bo-la-lot	0.6615	0.6349	458
bot-chien	0.4475	0.3014	276
ca-ri	0.2148	0.2871	171
canh-kho-qua	0.6140	0.5649	290
canh-khoai-mo	0.8011	0.7745	198
ga-nuong	0.4027	0.4261	372
goi-ga	0.4185	0.4066	290
ha-cao	0.5111	0.4146	480
hoanh-thanh-nuoc	0.3697	0.4112	240
pha-lau	0.4271	0.4056	352
tau-hu	0.5483	0.5561	203
thit-kho-trung	0.3855	0.4940	325

5. Ma trận nhầm lẫn:

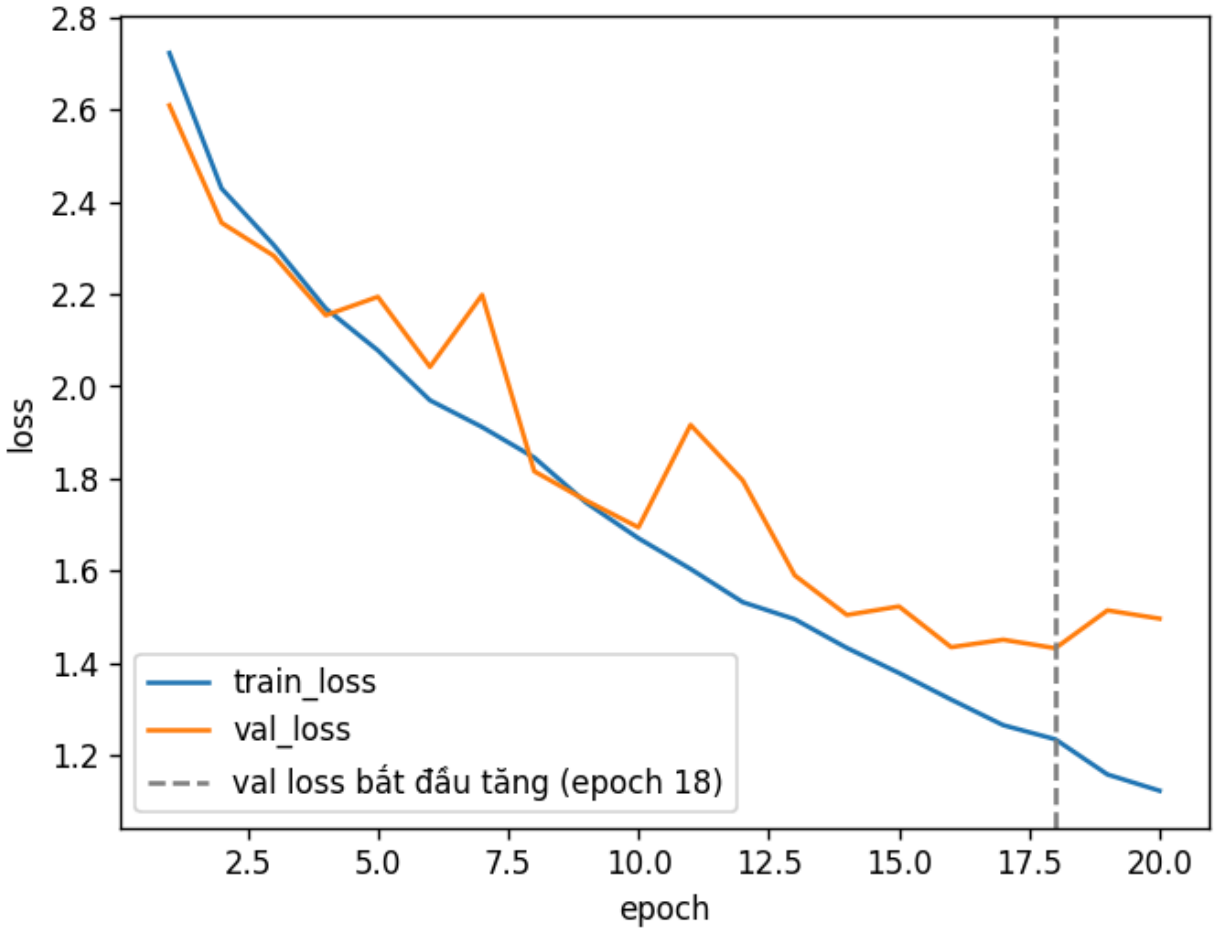


Ma trận nhầm lẫn– có augmentation

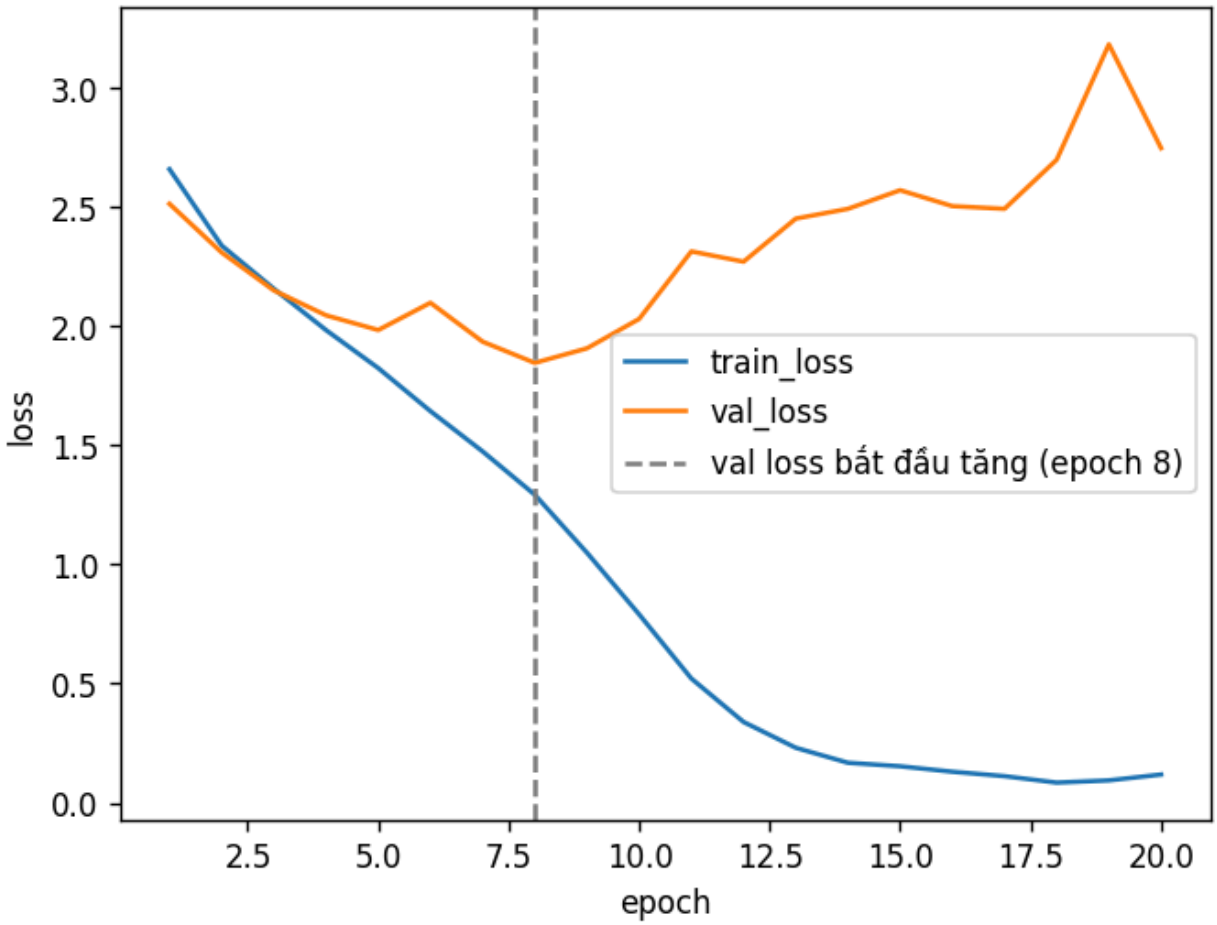


Ma trận nhầm lẫn – không augmentation

6. Đường loss train và val theo epoch:



Đường loss - có augmentation



Đường loss - không augmentation

Nhận xét: Hai đường loss bắt đầu tách nhau (val loss > train loss ít nhất 0.05 và không quay lại) ở epoch 11 khi có augmentation, và sớm hơn nhiều, ở epoch 4, khi không augmentation. Val loss thấp nhất lần lượt ở epoch 18 (1.43) và epoch 8 (1.85).

Giải thích kết quả:

- **Không augmentation:** ResNet-18 có 11.19M tham số trong khi chỉ có 9,040 ảnh train, capacity của mô hình quá lớn so với dữ liệu nên nó dễ học vẹt thay vì học đặc trưng tổng quát. Khi không có augmentation, mỗi epoch mô hình thấy lại đúng những ảnh cũ nên có thể học thuộc từng ảnh. Bằng chứng là hai đường tách nhau từ epoch 4, và từ epoch 8 val loss tăng (1.85 → 2.75) trong khi train loss tiếp tục giảm (1.29 → 0.12).
- **Có augmentation:** Mỗi lần mô hình thấy một phiên bản khác của cùng một ảnh (cắt, lật, xoay, đổi màu), nên nó khó học thuộc và phải học đặc trưng bền hơn. Bằng chứng là hai đường loss bám sát nhau đến epoch 10 và chỉ tách từ epoch 11, val loss thấp nhất là 1.43 (so với 1.85), và đến epoch 20 khoảng cách val − train chỉ 0.37 (so với 2.63). Tuy vậy augmentation chỉ làm chậm overfitting chứ không

loại bỏ: sau epoch 14 val loss đi ngang quanh 1.43–1.52 trong khi train loss vẫn giảm.

7. **Bảng so sánh với Bài 1 (LeNet-5) và Bài 2 (GoogLeNet):**

Mô hình	Input	Số tham số	Giây/epoch	F1-macro
LeNet-5 (AvgPool)	64x64	339,421	115.5	0.2908
GoogLeNet	64x64	1,512,957	92.3	0.3635
ResNet-18 (có aug)	112x112	11,187,285	102.4	0.4661
ResNet-18 (không aug)	112x112	11,187,285	94.9	0.4262

ResNet-18 có số tham số gấp khoảng 33 lần LeNet (11,187,285 / 339,421) và cho F1-macro cao nhất. Lưu ý input khác nhau (112×112 so với 64×64) nên không so sánh hoàn toàn công bằng.